

泌尿・生殖器の画像診断

2026.9.11 2限目
名古屋市立大学大学院医学研究科
放射線医学分野
木曾原 昌也

本日の目標

- 泌尿、生殖器の基本的な画像解剖を理解する。
- それらのcommon diseaseの画像所見を理解する。

略語

CE : contrast enhanced 造影

T1WI : T1-weighted image T1強調像

T2WI : T2-weighted image T2強調像

DWI : diffused-weighted image 拡散強調像

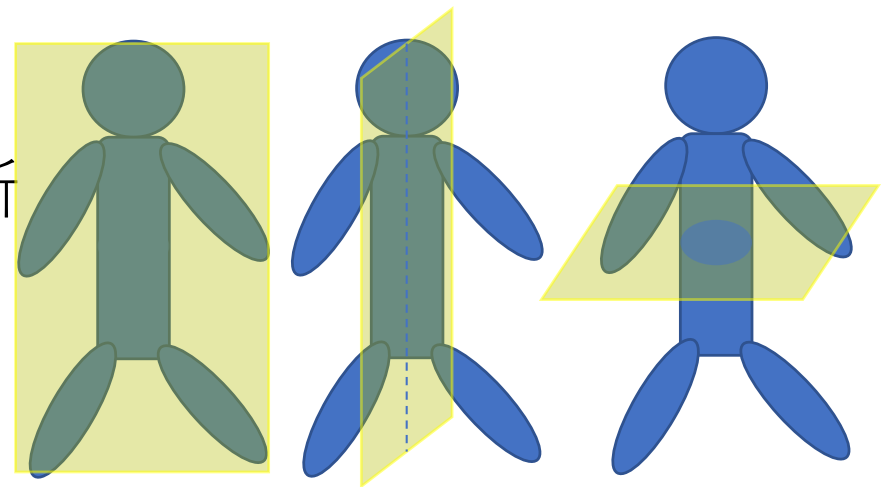
ADC : apparent-diffusion coefficient 見かけの拡散係数

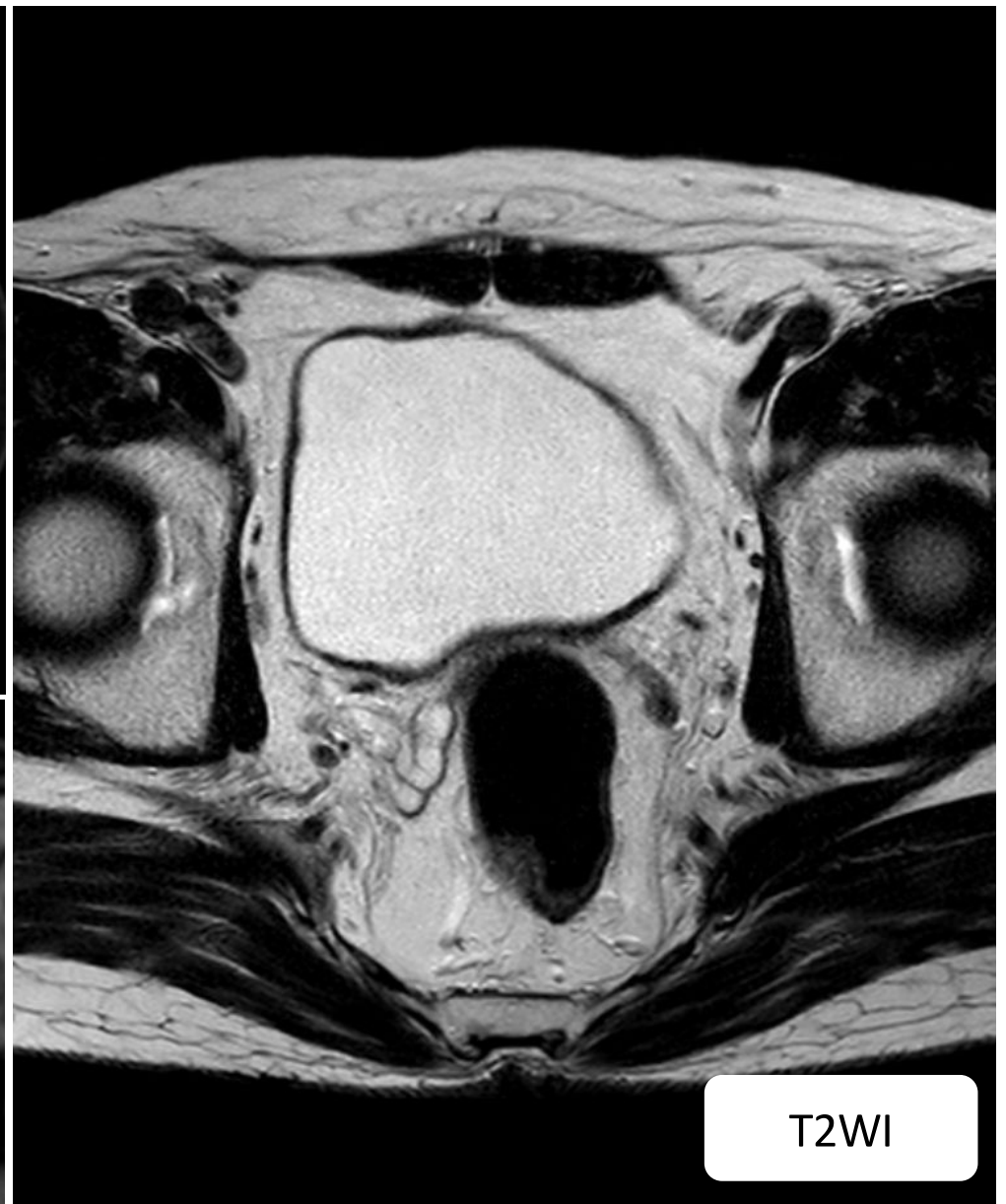
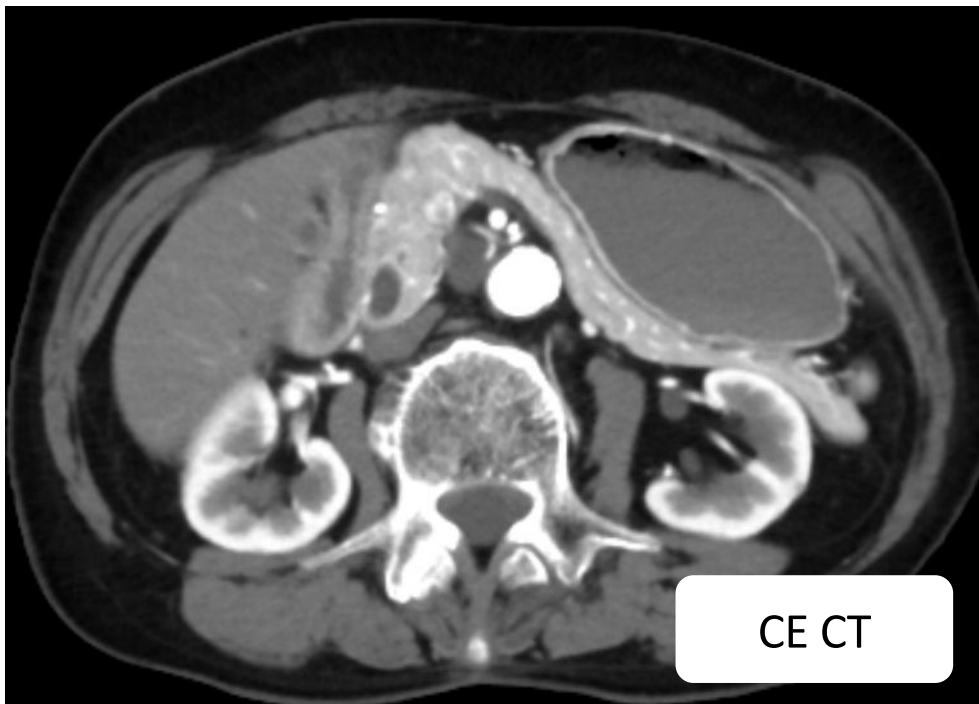
FS : Fat-suppressed 脂肪抑制

Ax、Tra : axial、transverse 横断

Cor : coronal 冠状断

Sag : Sagital 矢状断





	CT	T1WI	T2WI	DWI
石灰化 骨皮質	高吸収 >100 H.U.	無信号	無信号	無信号
空気	低吸収 -1000 H.U.	無信号	無信号	無信号
水	基準 0 H.U.	低信号	高信号	B = 0で高信号
脂肪	低吸収 -100 H.U.	高信号	高信号	低信号
血腫、出血	時期によるが急性 期は高吸収	時期による	時期による	時期による

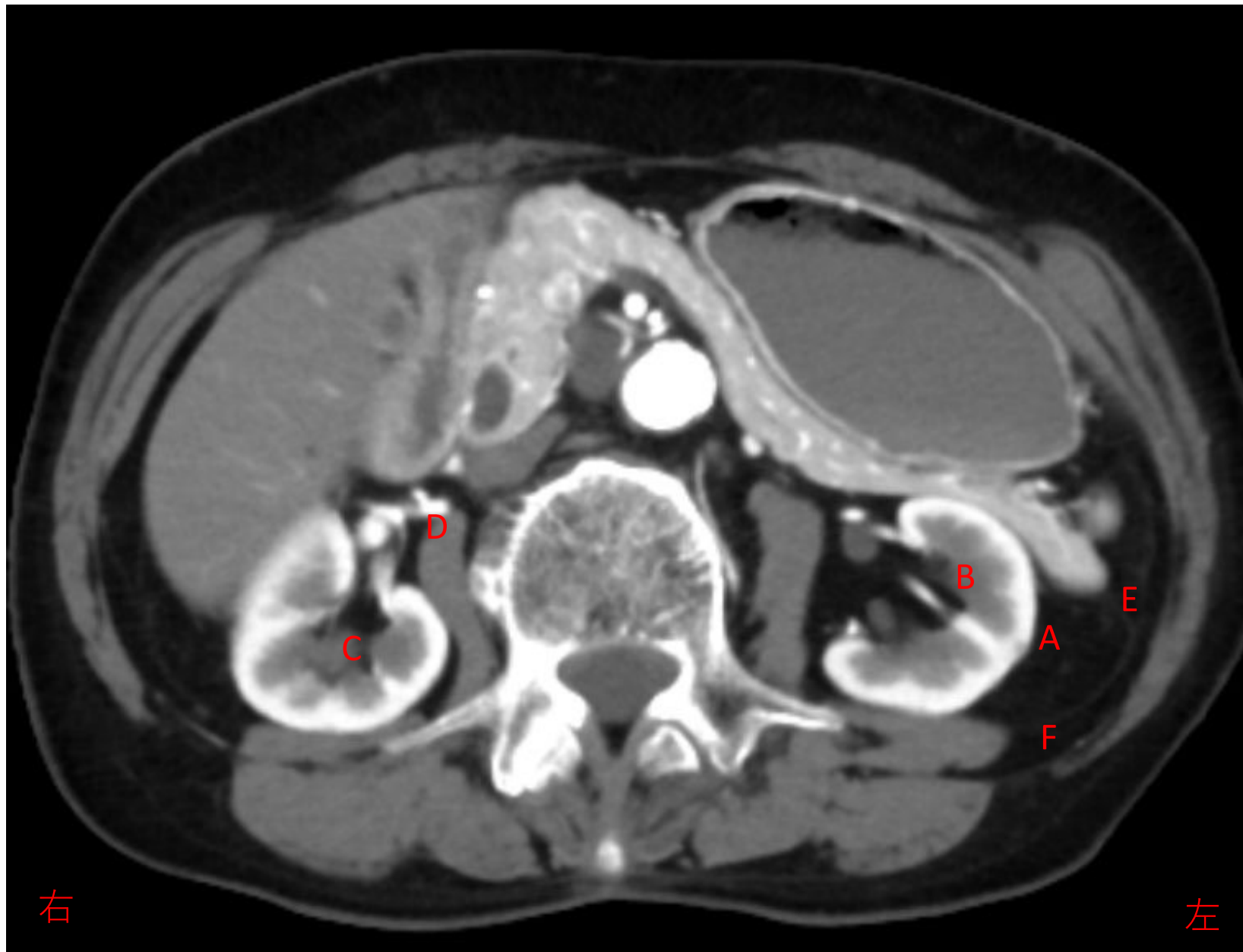
- CT、単純X線写真はX線を人体に投影することで得られる
- X線が人体を通過した際に減弱した（吸収された）度合いを信号として検出
- CTは人体に対して全周方向からX線を照射する。単純X線写真は普通一方向
- 原子番号の大きい物質ほどX線はよく吸収される

	CT	T1WI	T2WI	DWI
石灰化 骨皮質	高吸収 >100 H.U.	無信号	無信号	無信号
空気	低吸収 -1000 H.U.	無信号	無信号	無信号
水	基準 0 H.U.	低信号	高信号	B = 0で高信号
脂肪	低吸収 -100 H.U.	高信号	高信号	低信号
血腫、出血	時期によるが急性 期は高吸収	時期による	時期による	時期による

- T1WIは縦緩和の違いが強調された画像
- T2WIは横緩和の違いが強調された画像
- 一般的に信号の高低は筋肉を基準とする。周りに筋肉がないような撮像範囲では、周囲と比較して高信号か低信号かを評価する。
- 線維はT2WIで低信号となる。
- T1WIやT2WIでも脂肪抑制法を用いれば脂肪は低信号となる。
- 細胞密度が高い場合、DWIで高信号、ADC低値となる。CTでは高吸収。

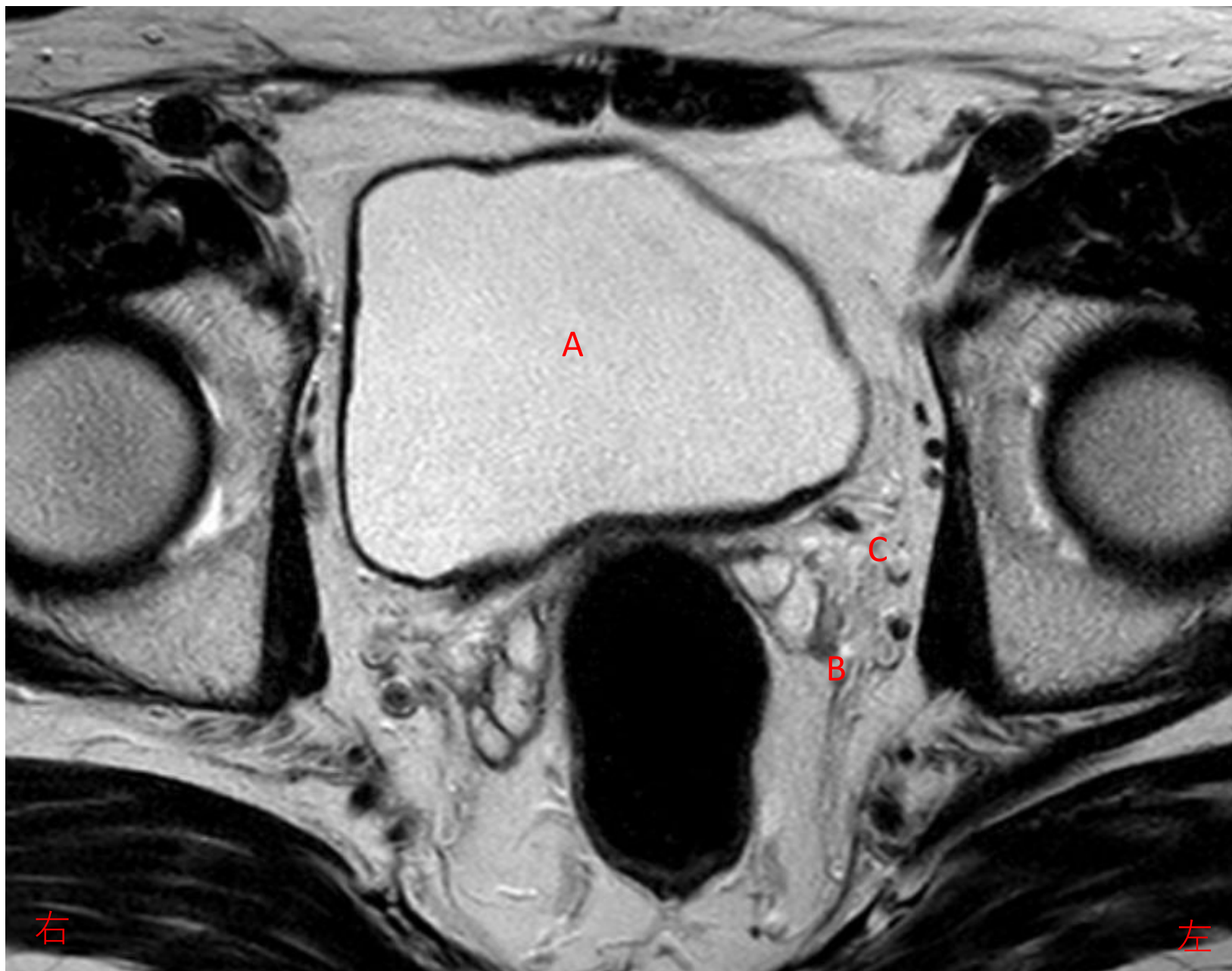
画像解剖

腎臟 (造影CT)



- A:腎皮質
- B:腎髓質
- C:腎杯
- D:腎動脈
- E:前腎筋膜
- F:後腎筋膜

膀胱 (T2強調像)

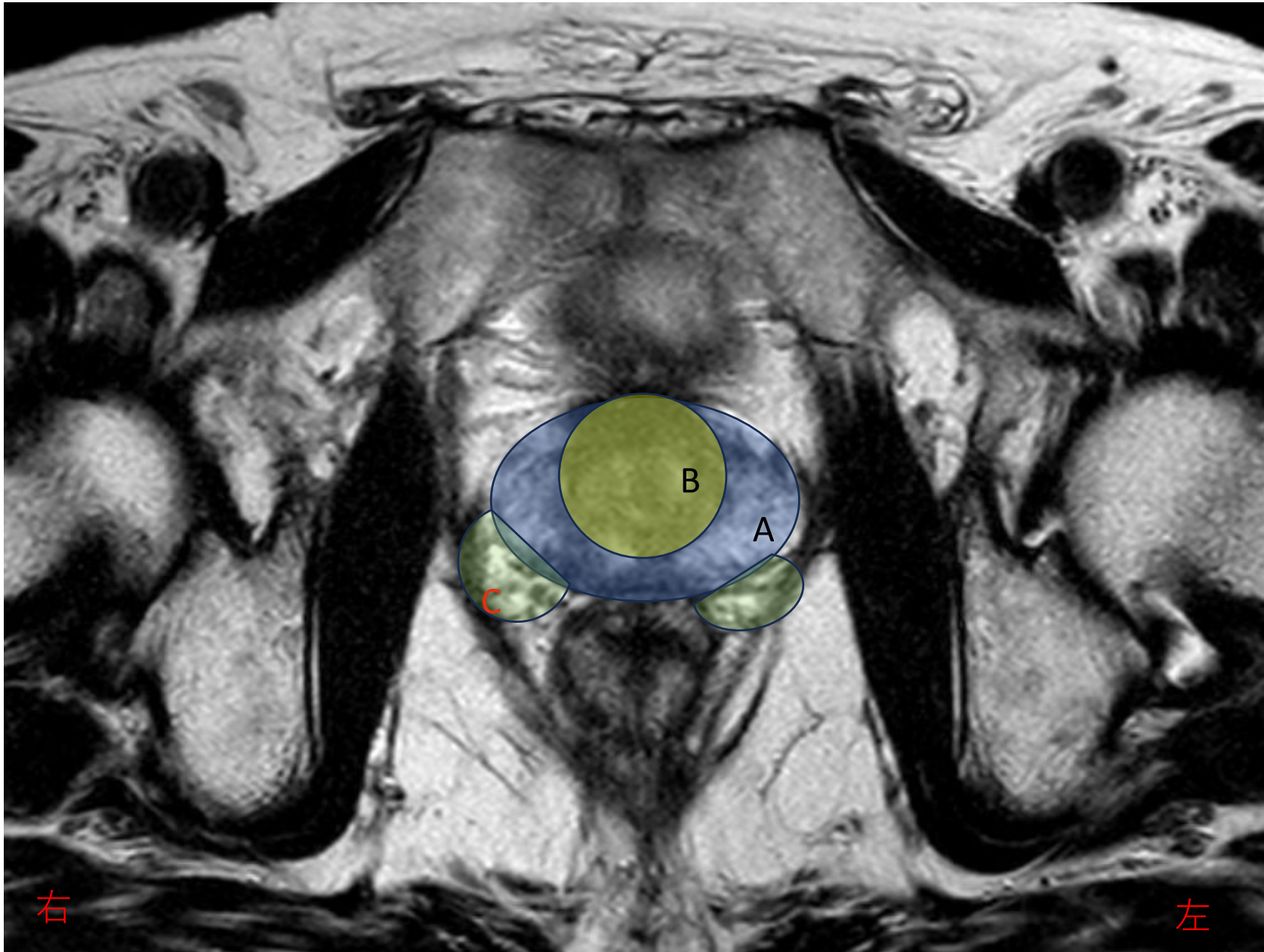


A:膀胱

B:精囊

C:尿管

前立腺（T2強調像）

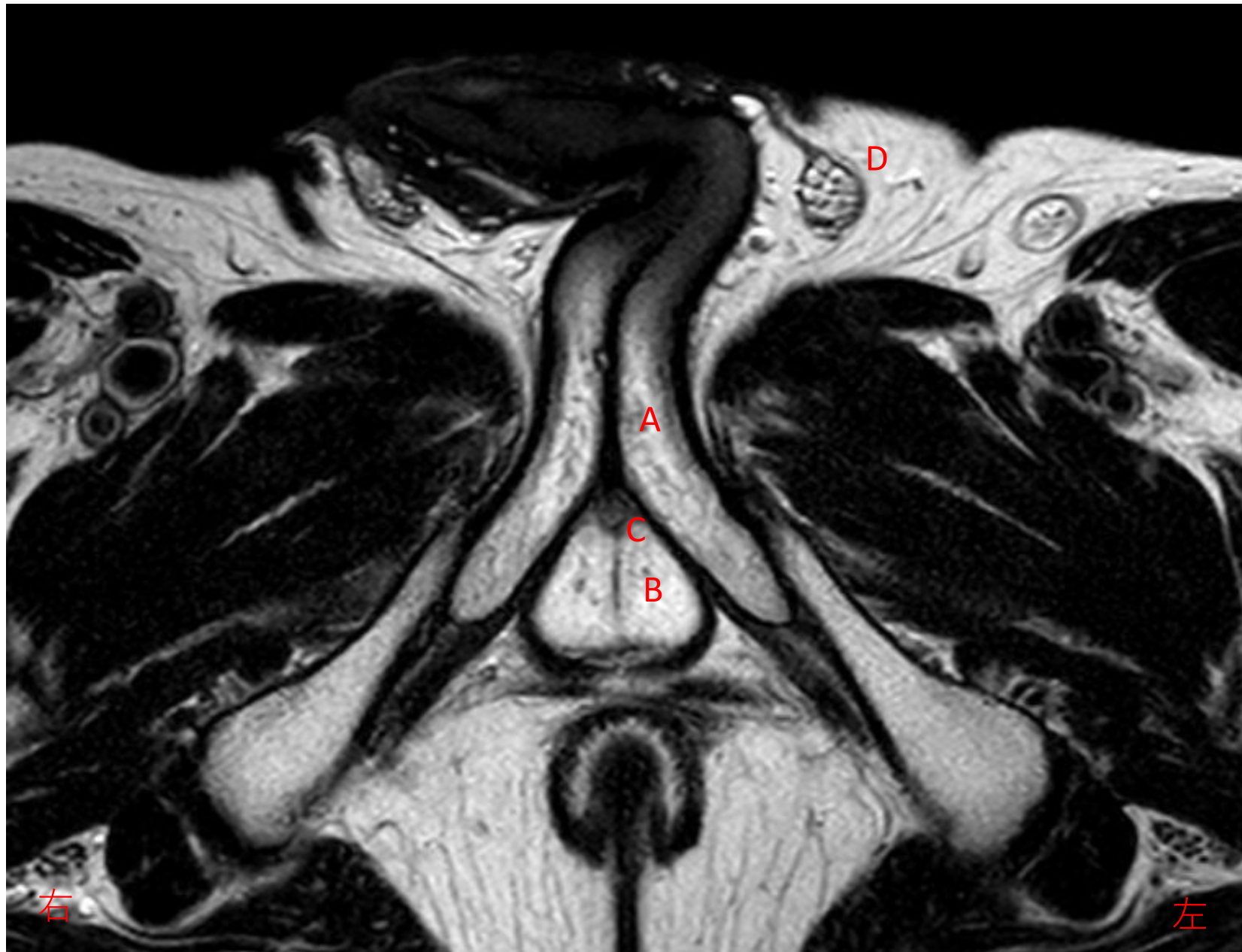


A:辺縁域

B:移行域

C:精囊

会陰 (T2強調像)



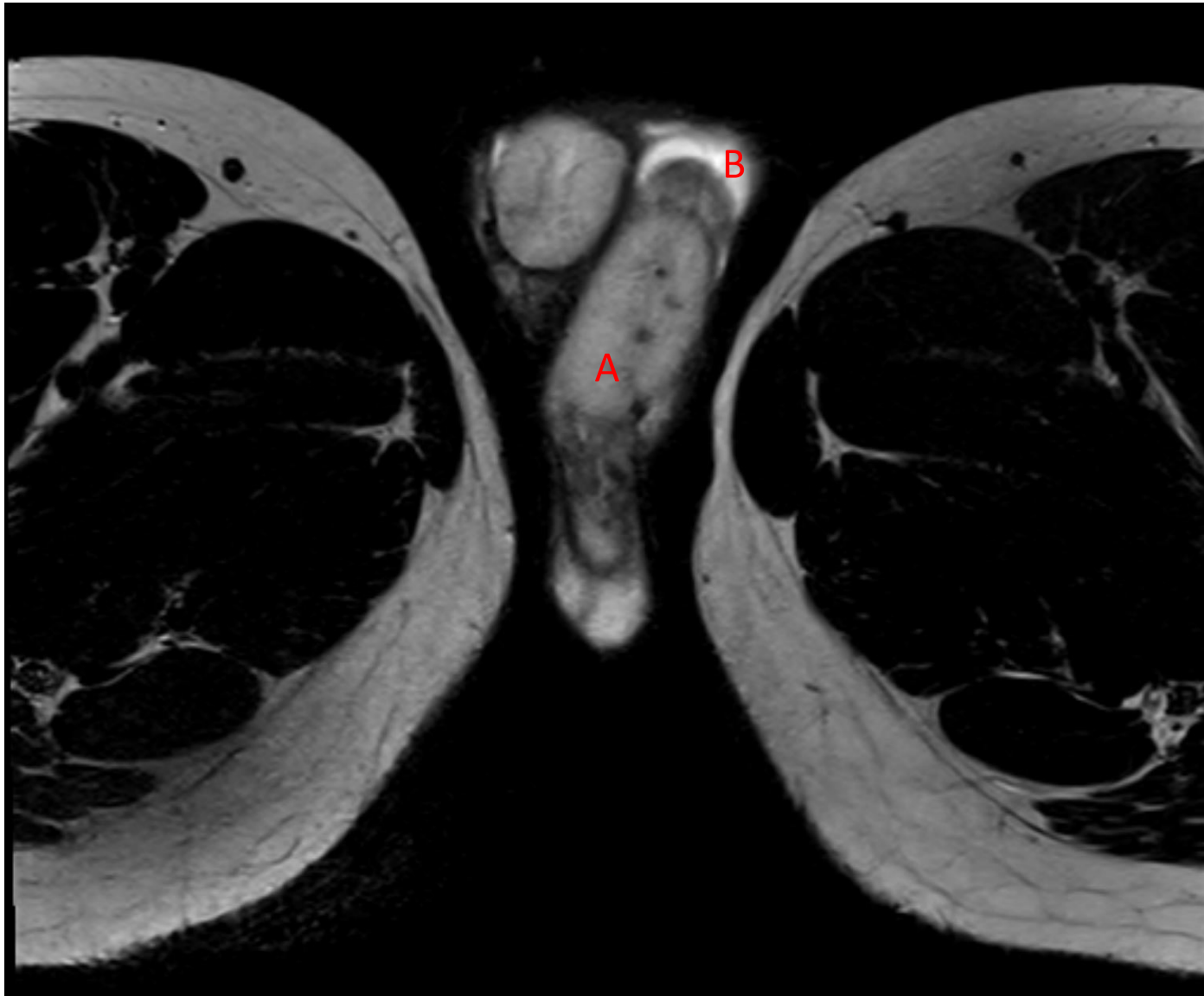
A:陰茎海綿体

B:尿道海綿体

C:尿道

D:精索

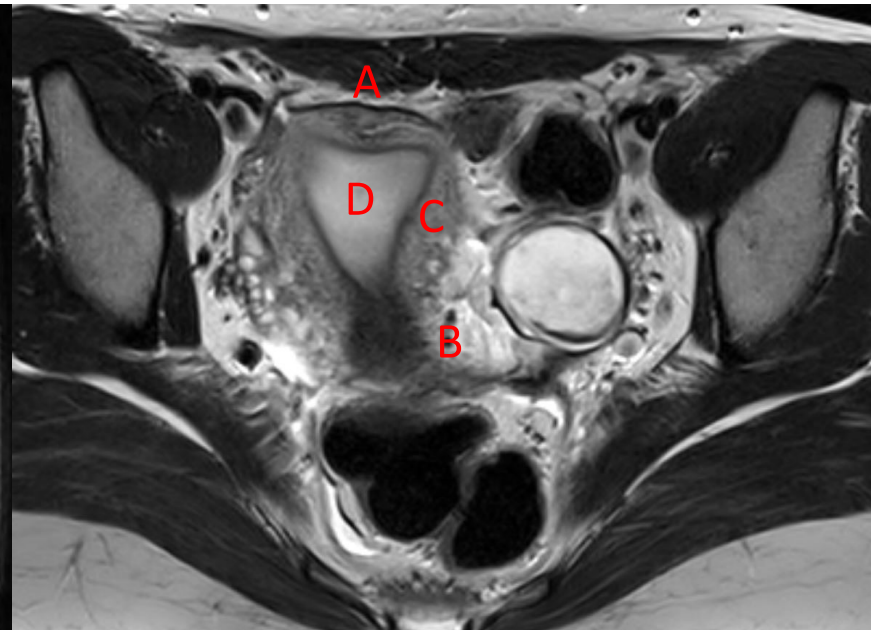
会陰



A:精巣

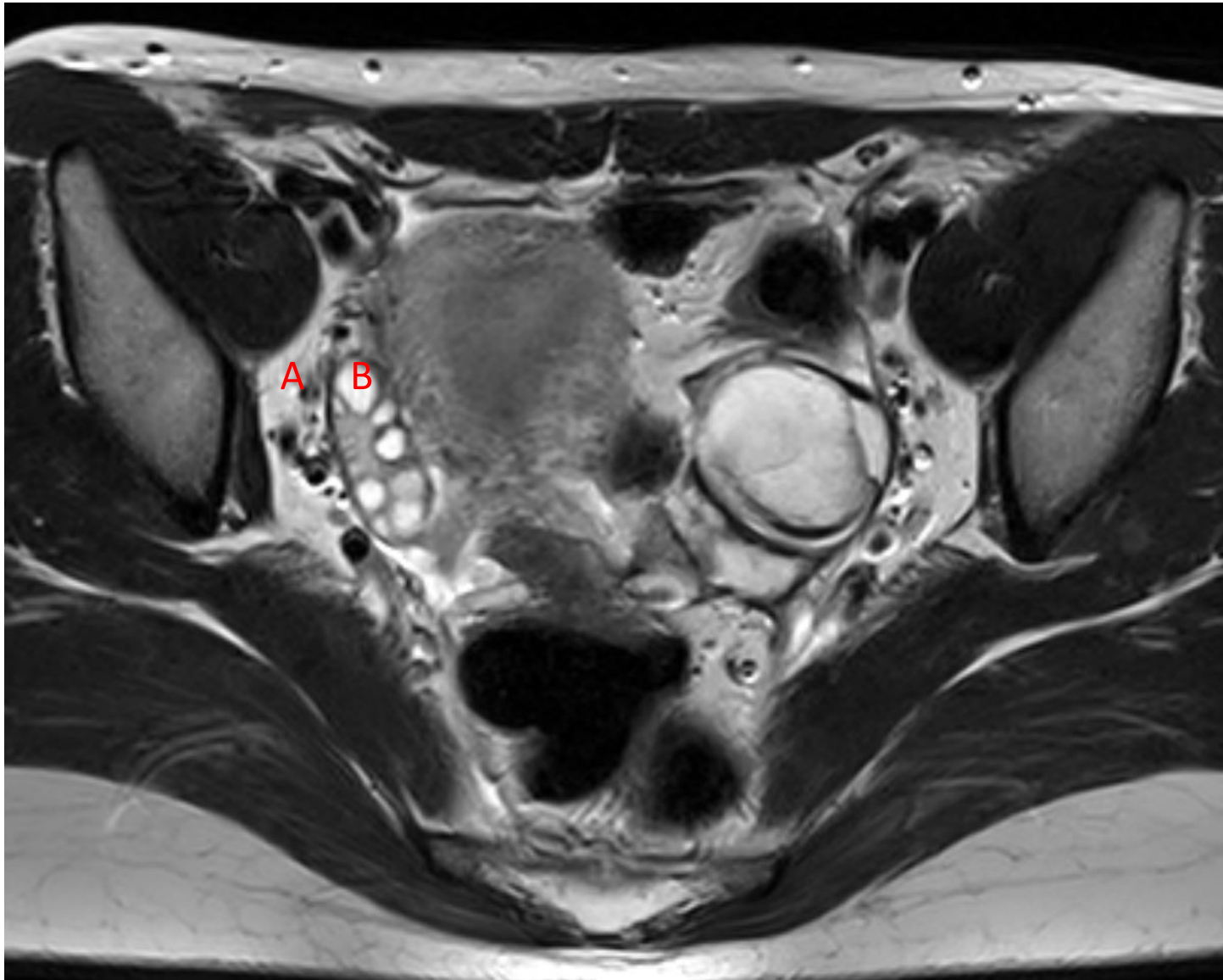
B:陰嚢

子宮



- | | |
|----------|--------|
| A:子宮体部 | F:外子宮口 |
| B:子宮頸部 | G:後膣円蓋 |
| C:子宮体部筋層 | H:膣 |
| D:子宮内膜 | |
| E:内子宮口 | |

卵巢



A:右卵巢

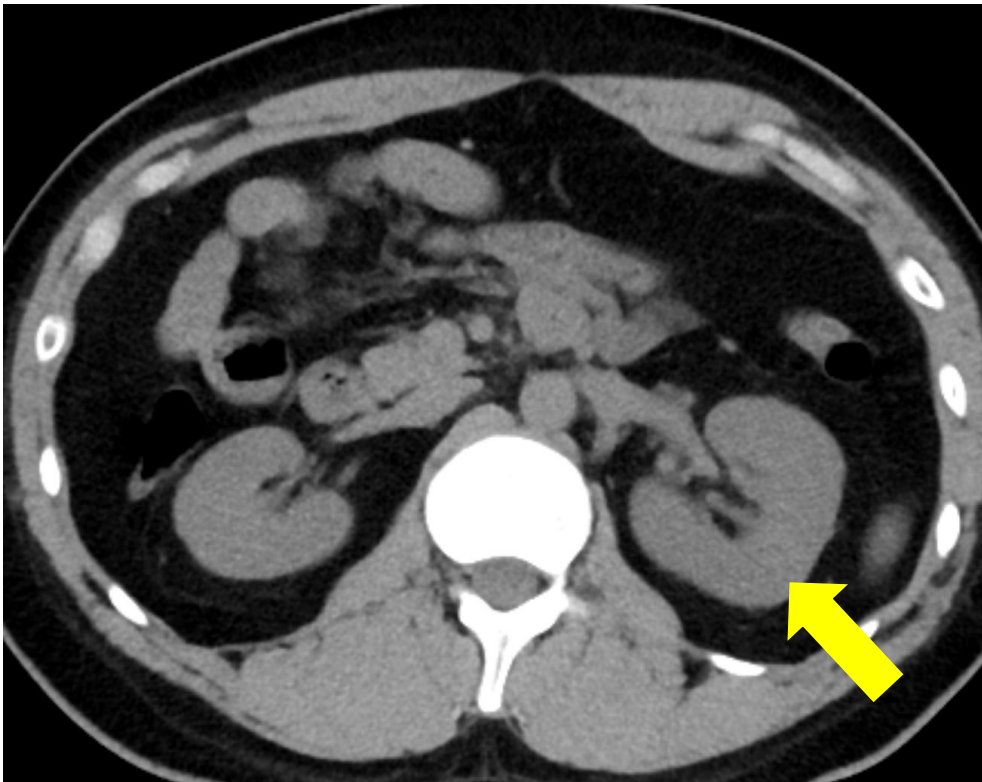
B:卵胞

卵管はたわんで
いて見えにくい
症例が多い

画像診断

- 泌尿器科疾患
- 産婦人科疾患

30代男性、深夜の背部痛にてER 受診



尿路結石

- 腎結石

実質：R1、腎杯：R2、腎盂：R3

形状：サンゴ状

- 尿管結石

上部尿管：U1（骨盤上縁まで）

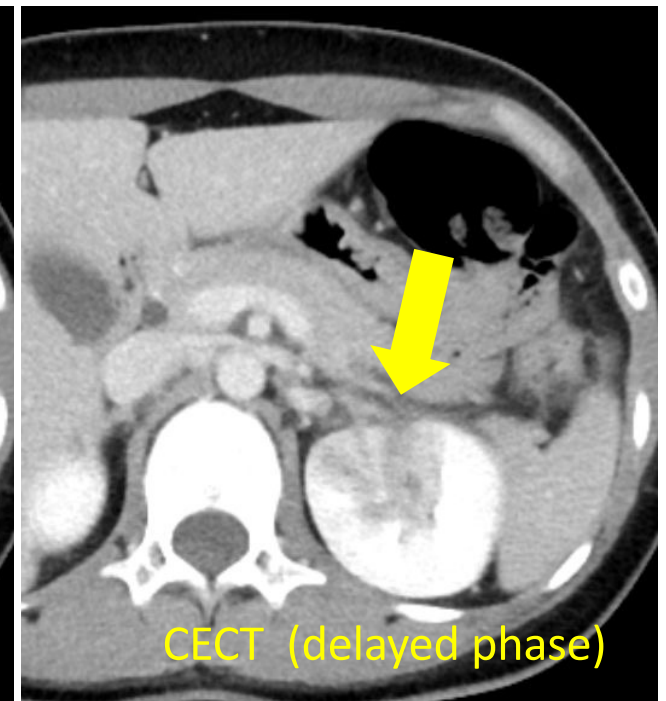
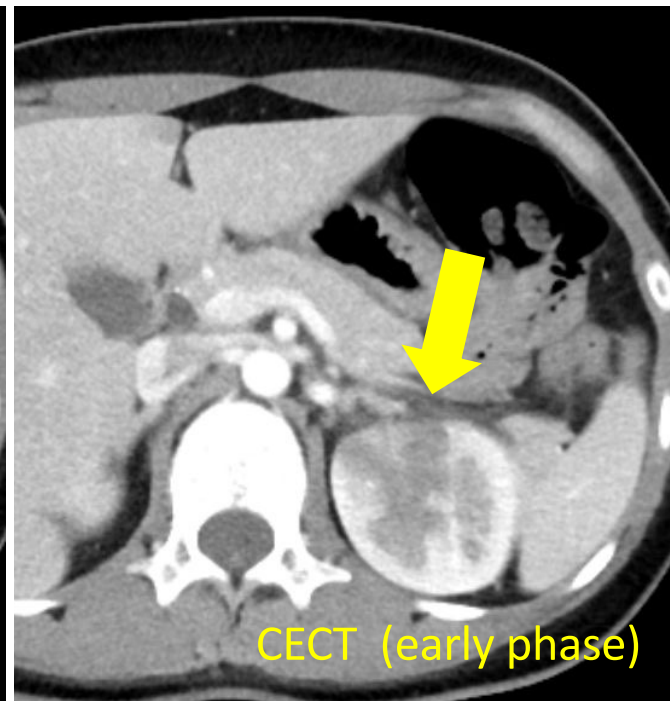
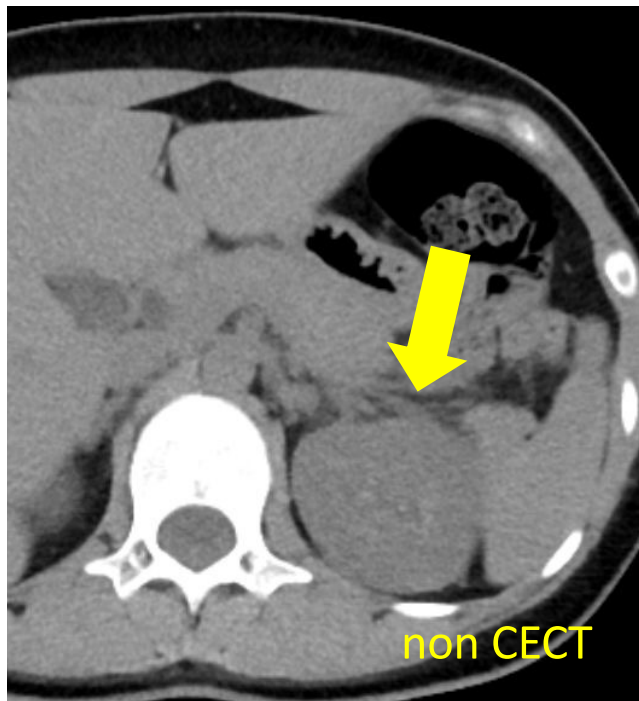
中部尿管：U2（U1とU2との間）

下部尿管：U3（小骨盤入口部レベルから膀胱まで）

大きさ、位置によって治療方針が異なる。

このほかに膀胱結石、尿道結石もある。

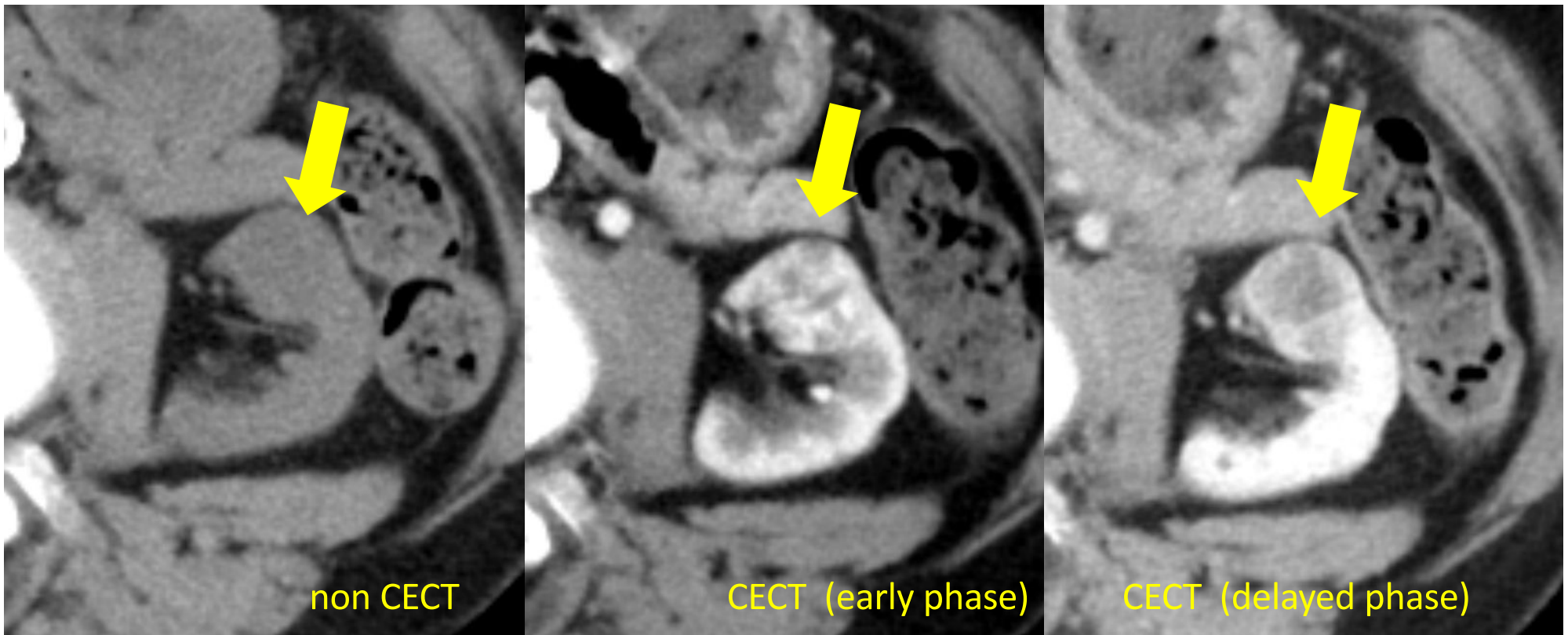
20代女性、背部痛、高熱にて受診



急性腎盂腎炎

- 非造影CTで腎周囲に吸収値上昇があればこの疾患を念頭をおくが、それのみでは診断は不可能。必ず臨床所見と合わせた評価が必要。積極的に疑い、他の炎症性疾患との鑑別が必要であれば造影CTを行う。
- 早期相だけでなく、平衡相においても腎実質の巣状の造影不良がある場合、急性巣状細菌性腎炎(acute focal bacterial nephritis: AFBN)を疑う。

60代女性 人間ドックにて腎腫瘍を指摘され、造影CTを施行



腎癌

- 淡明細胞癌

血流が豊富であり、造影では早期から染まる。

- 嫌色素性腎細胞癌、乳頭状腎細胞癌

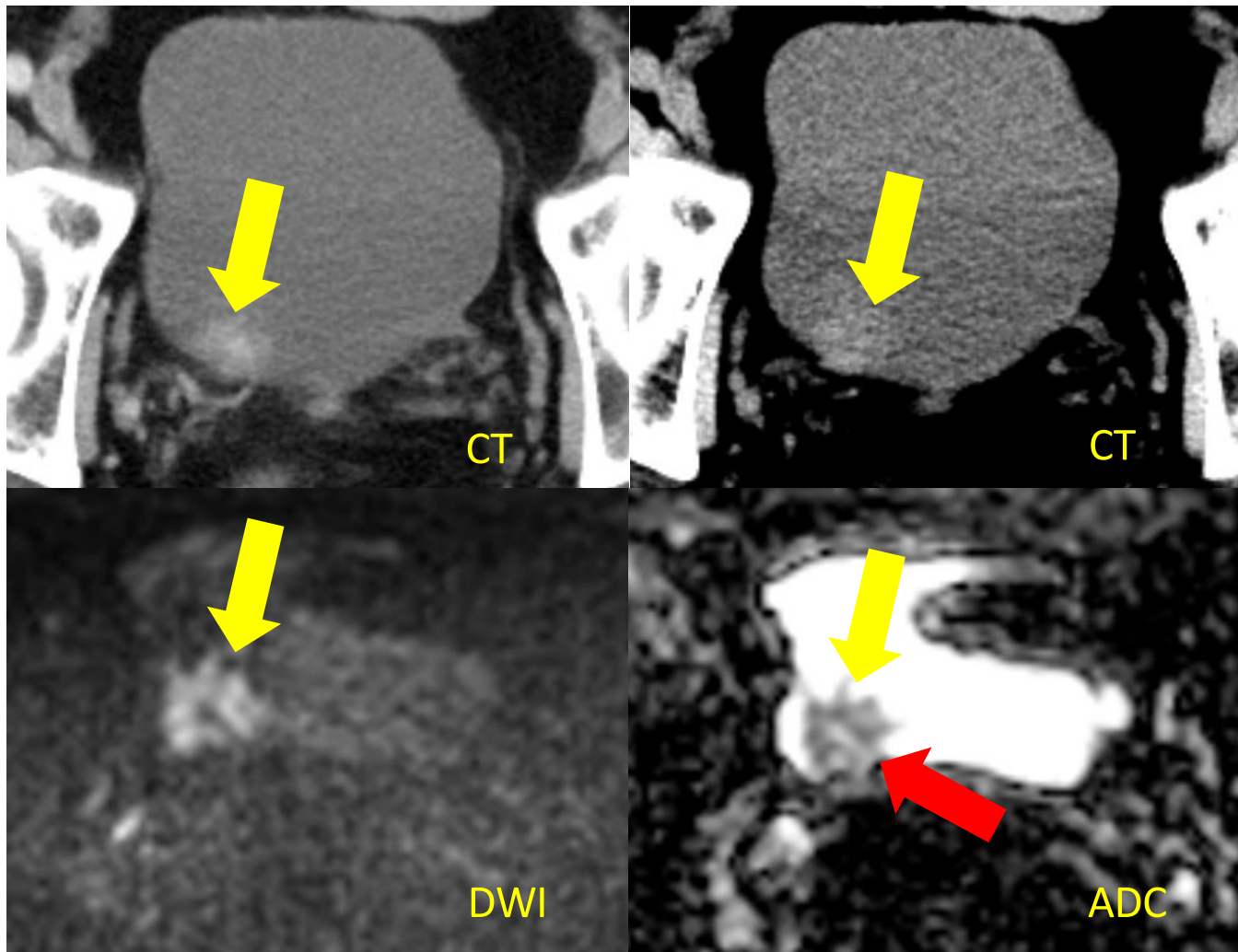
造影効果が正常腎実質より乏しい。

- 腎腫瘍を合併する全身疾患（国家試験で出しやすい）

1. von Hippel Lindau病・・・腎細胞癌、小脳血管芽腫、網膜血管腫、etc
2. Birt-Hogg-Dube症候群・・・腎細胞癌、皮疹、肺嚢胞
3. 結節性硬化症・・・腎血管筋脂肪腫、上衣下巨細胞性星細胞腫、etc
4. 透析患者・・・腎細胞癌

常染色体顕性(優性)多発嚢胞腎は腎癌発生のリスクファクターではない

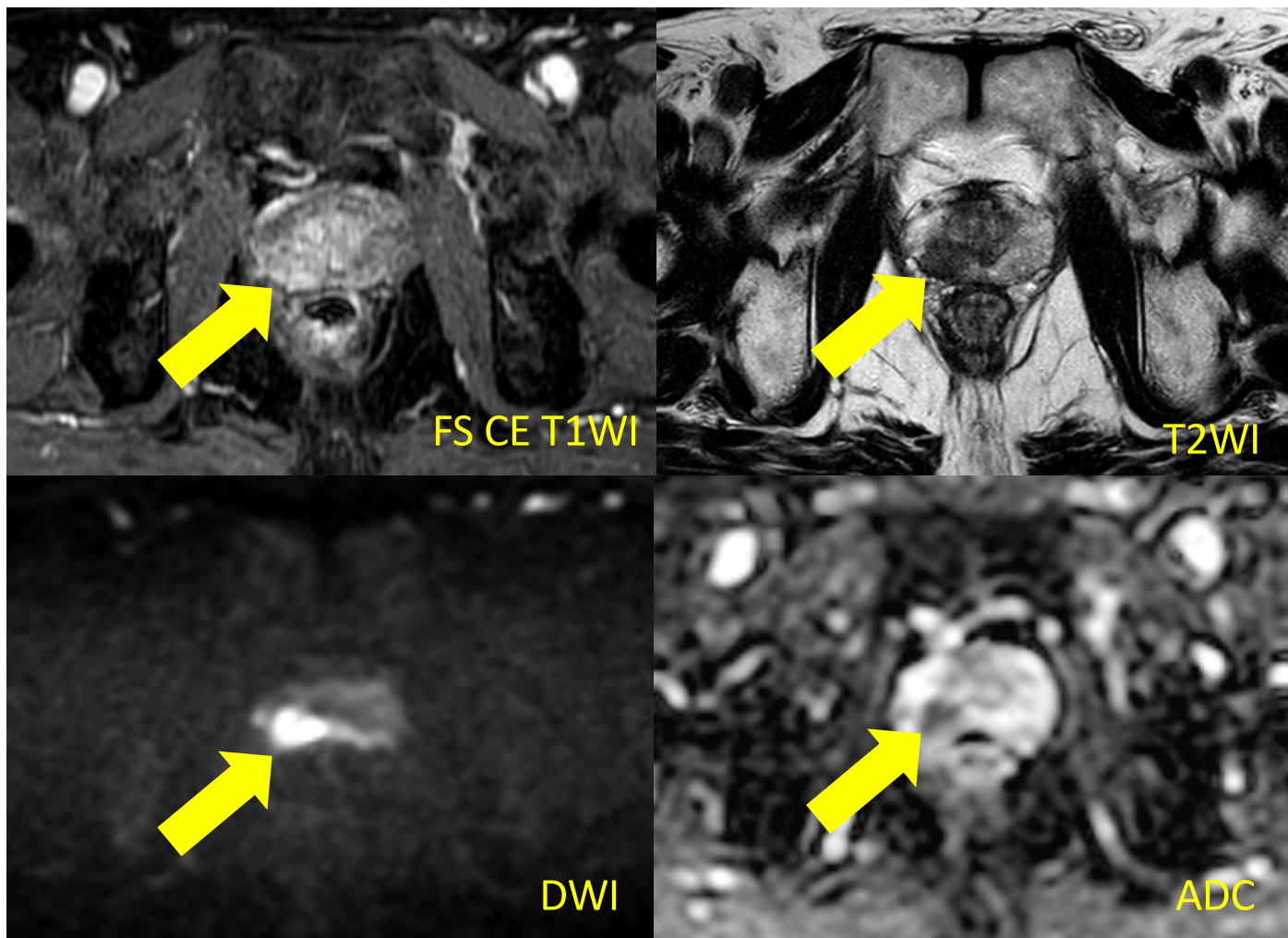
80代男性 突然の血尿で泌尿器 科受診しMRI施行



膀胱癌

- 膀胱壁から突出する拡散強調像高信号を示す。
- TUR-Bt前に筋層浸潤があるかどうか評価しておくのが大切。腫瘍茎部に拡散制限がなければ筋層浸潤の確率は有意に低い。
- 前立腺や直腸もうつるので膀胱外の悪性腫瘍の有無もしっかり評価する。

70代男性PSA上昇にてMRI施行



前立腺癌

- PI-RADSという標準化された評価方法

表 PI-RADS version 2におけるPI-RADSカテゴリの決め方

辺縁域				移行域			
DWI スコア*	T2W スコア	DCE スコア	PI-RADS カテゴリ	T2W スコア*	DWI スコア	DCE スコア	PI-RADS カテゴリ
1	Any	Any	1	1	Any	Any	1
2	Any	Any	2	2	Any	Any	2
3	Any	-	3	3	≤ 4	Any	3
		+	4		5	Any	4
4	Any	Any	4	4	Any	Any	4
5	Any	Any	5	5	Any	Any	5

DWI：拡散強調像, T2W：T2強調像, DCE：ダイナミックMRI

*最も重視する撮像法 (dominant sequence)

辺縁域ではDWIがドミナントシーケンス
移行域ではT2WIがドミナントシーケンス

泌尿器科疾患まとめ

- 以下のうち正しいものを一つ選びなさい。
 - a. 腎腫瘍を合併しやすい疾患に、多発性硬化症がある。
 - b. 急性腎盂腎炎は非造影のCTでの診断が容易である。
 - c. 腎杯に存在する尿路結石は区分上、U2に相当する。
 - d. 前立腺癌の診断には造影の所見が優先される。
 - e. 茎部に拡散制限のない膀胱癌は筋層に浸潤していないことが多い。

画像診断

- 泌尿器科疾患
- 産婦人科疾患

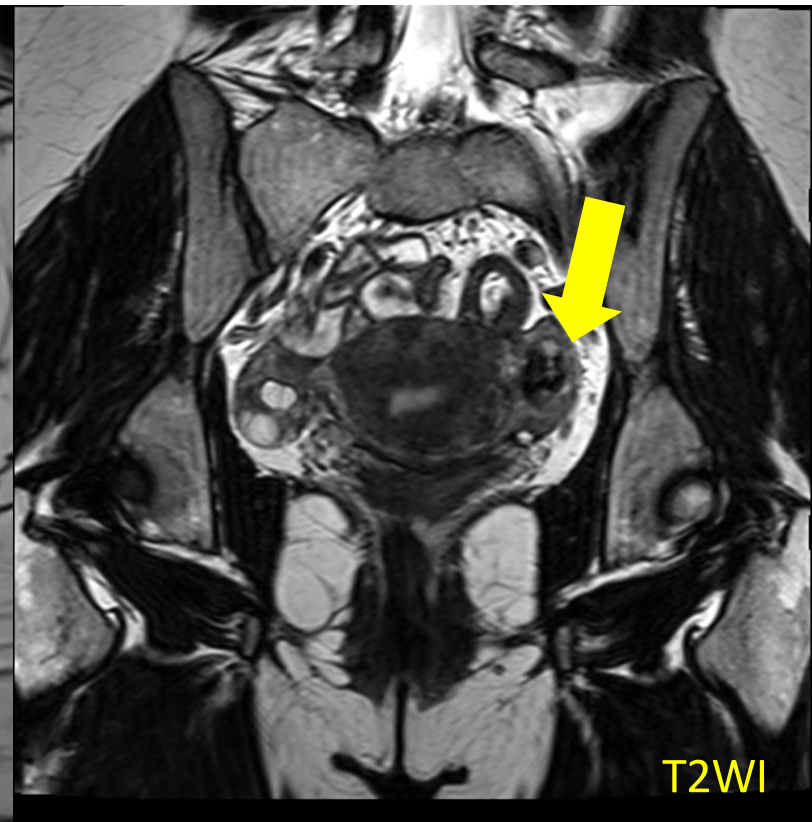
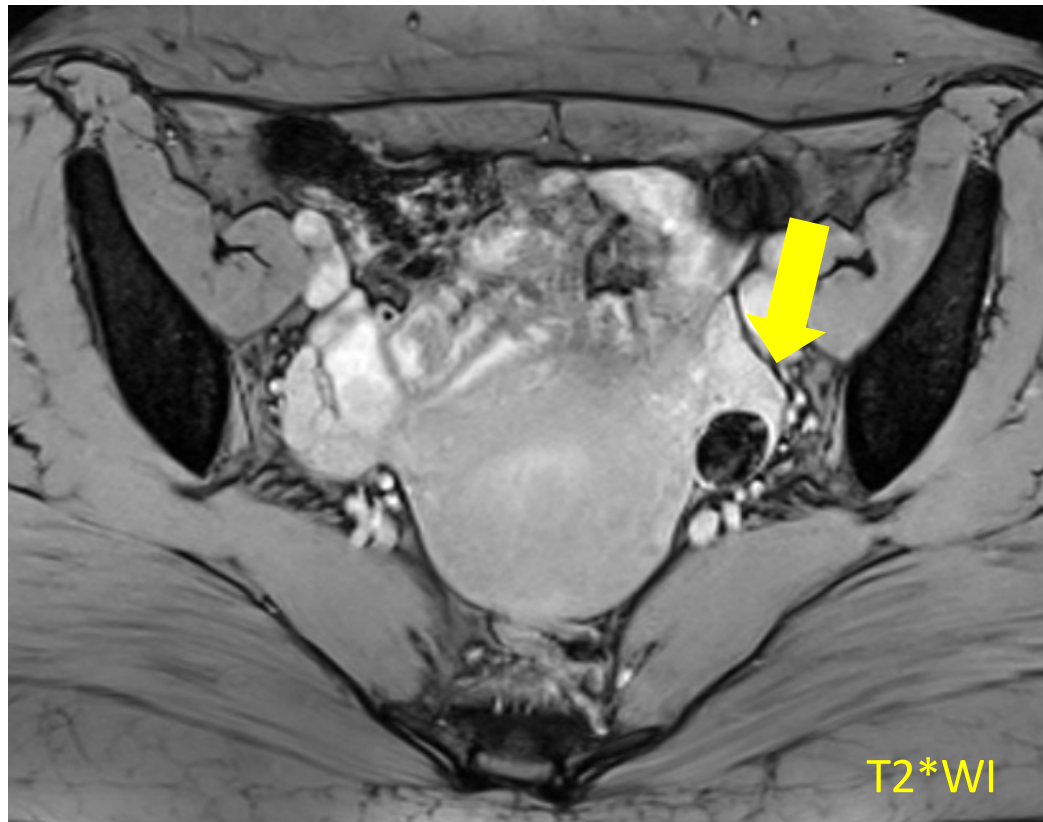
どっちが筋腫、腺筋症？



子宮筋腫と子宮腺筋症

- 筆で辺縁をなぞえるのが筋腫
- 境界がはっきりしないのが腺筋症
- 一般的に筋腫は線維成分を反映し、T2WI低信号を示すと言われるが、変性をよく起こす腫瘍で、必ずしもT2WI低信号とは限らない。
- 肉腫との鑑別を要する場合もあるため、侮れない。

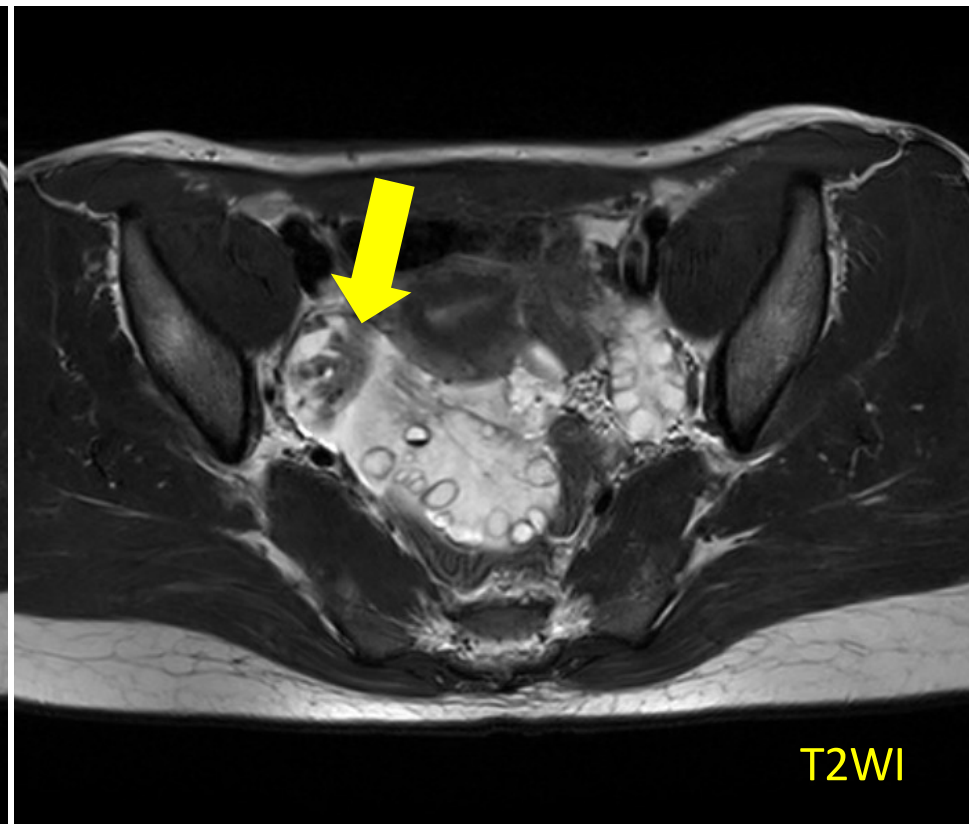
20代女性 突然の下腹部痛を自覚し、精査。妊娠反応陽性



異所性妊娠

- 多くは卵管膨大部で起こる(70%)。稀だが、卵巣、卵管間質部などでも起こりうる。さらにまれだが横隔膜妊娠の報告もある。子宮外での胎嚢が同定できれば診断可能だが容易ではない。
- 出血を伴うことがあり、胎嚢は確認できないことがしばしば。
- 母体生命を優先すべきなので、異所性妊娠を疑えば、被曝やMRIを厭わない。

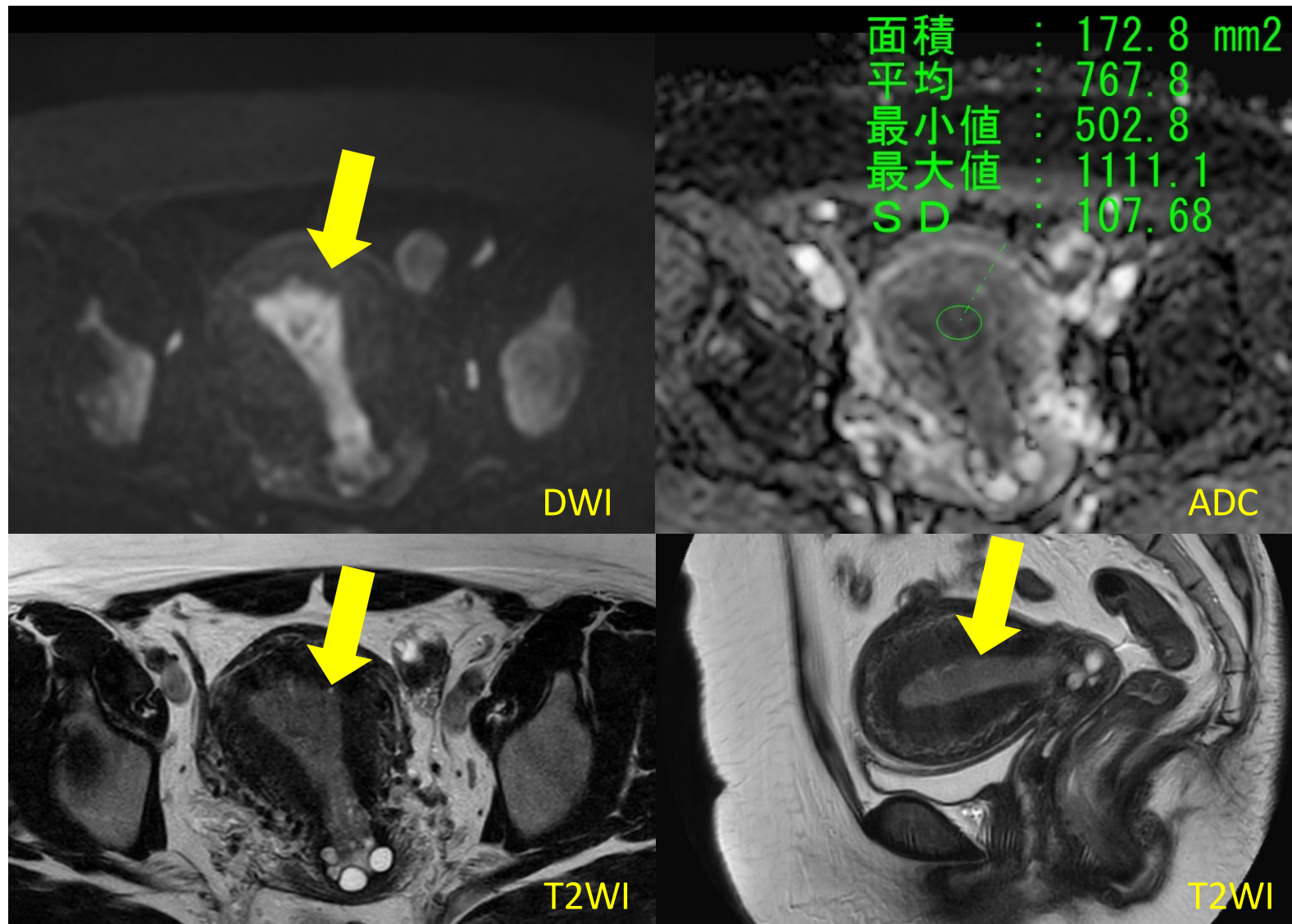
40代女性 不妊治療中。突然の
下腹部痛を自覚し精査。



卵巣捻転

- 不妊治療で用いる卵巣刺激ホルモンで卵巣が腫大し捻転。卵巣腫瘍でも捻転のリスクが上がる。
- この症例は卵巣動静脈で捻転し、静脈環流が滞った影響にて卵巣間質が著しい浮腫に至った (massive ovarian edema)。

50代女性閉経後。子宮内膜肥厚を指摘され精査。



子宮体癌

- 拡散制限を伴い、造影不良を呈する。
- 子宮筋層への浸潤の程度で術式が変わるため、
体がんの診断そのものより病気評価が大切
- 乳がんに使われる、非ステロイド性ホルモン剤（タモキシフェン）が子宮体癌の危険因子

体癌の治療の実際

- 正確な病期評価

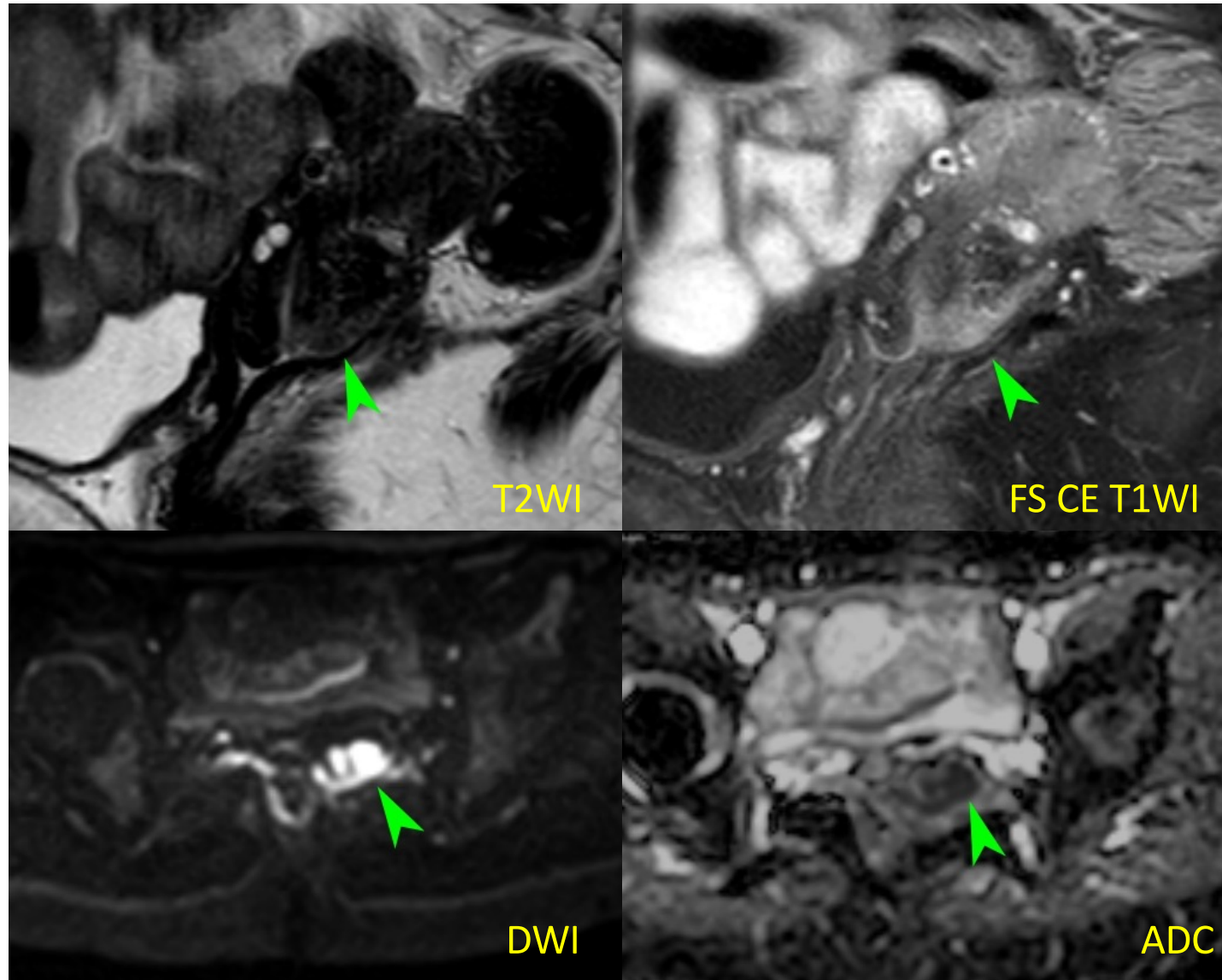
子宮全摘＋両側付属器摘出＋骨盤、傍大動脈リンパ節郭清を行う。

- 実際の診療

術前画像検査で術後病期を推定し、その術前評価を元にリンパ節郭清範囲を決めている。

（多くの悪性腫瘍の術前評価で共通）

30代女性、頸癌検診にて異常



子宮頸癌

- 頸部間質よりも淡いT2強調像高信号を示す。
- DWIは高信号で、ADC低値を示す。
- 病変は子宮頸部に限局し、膣には浸潤していない。

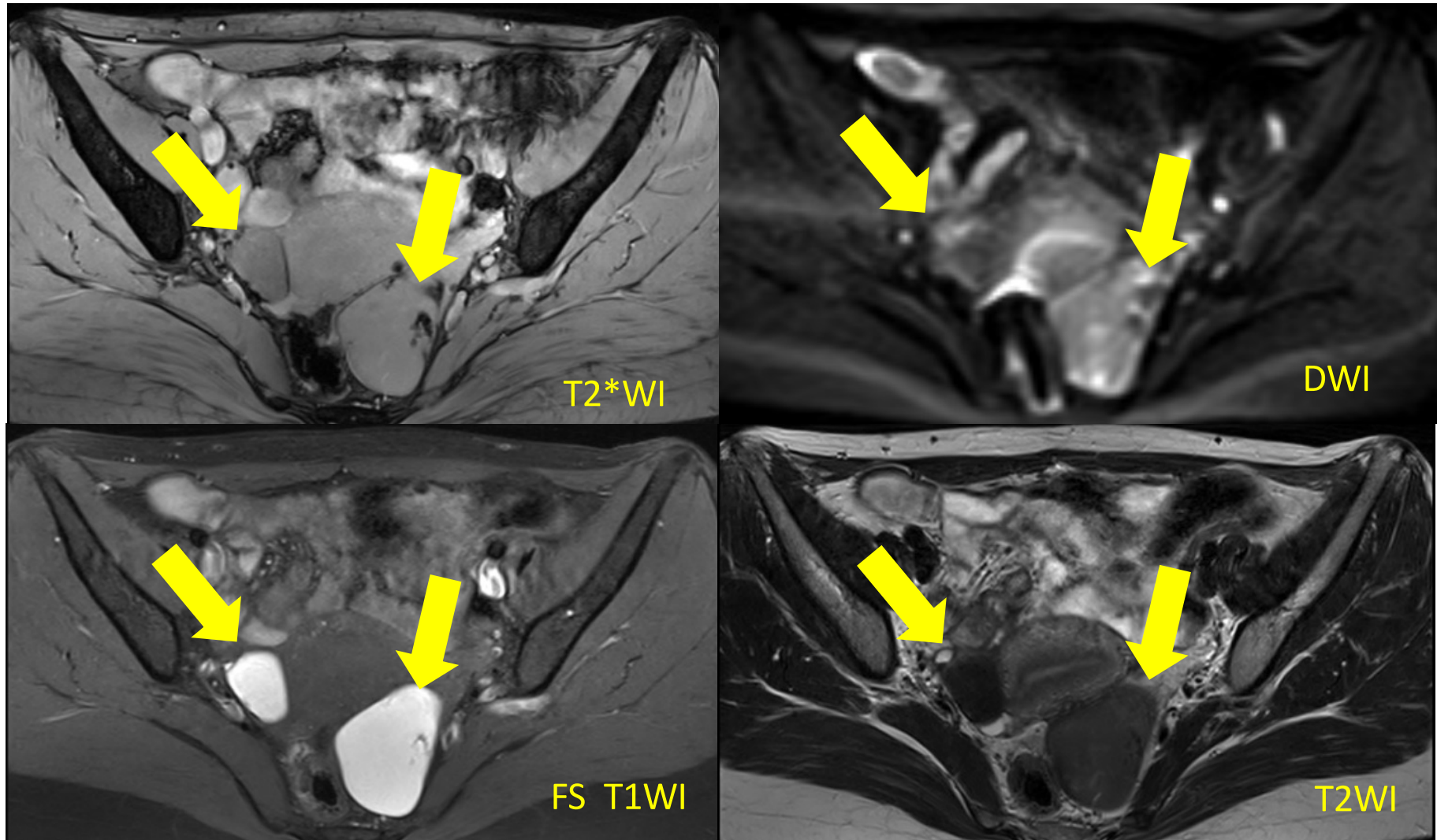
子宮外へは進展していない

- 長径2cm以上4cm未満
- →IB2期

頸癌の一般知識

- 目視で観察可能な子宮頸部は扁平上皮
- 頸管の上皮は円柱上皮
- 頸癌の多くは扁平上皮癌だが、近年その有病率が減少傾向で、腺癌の割合が増加している。
- いずれもHPV感染の関与が考えられている。
- かつては内診の重要度が極めて高く、画像診断での病期評価をしてはならなかった。
- 昨今の画質改善により、画像所見と予後との関連が明らかになってきており、術前評価として重要な位置づけとなった。

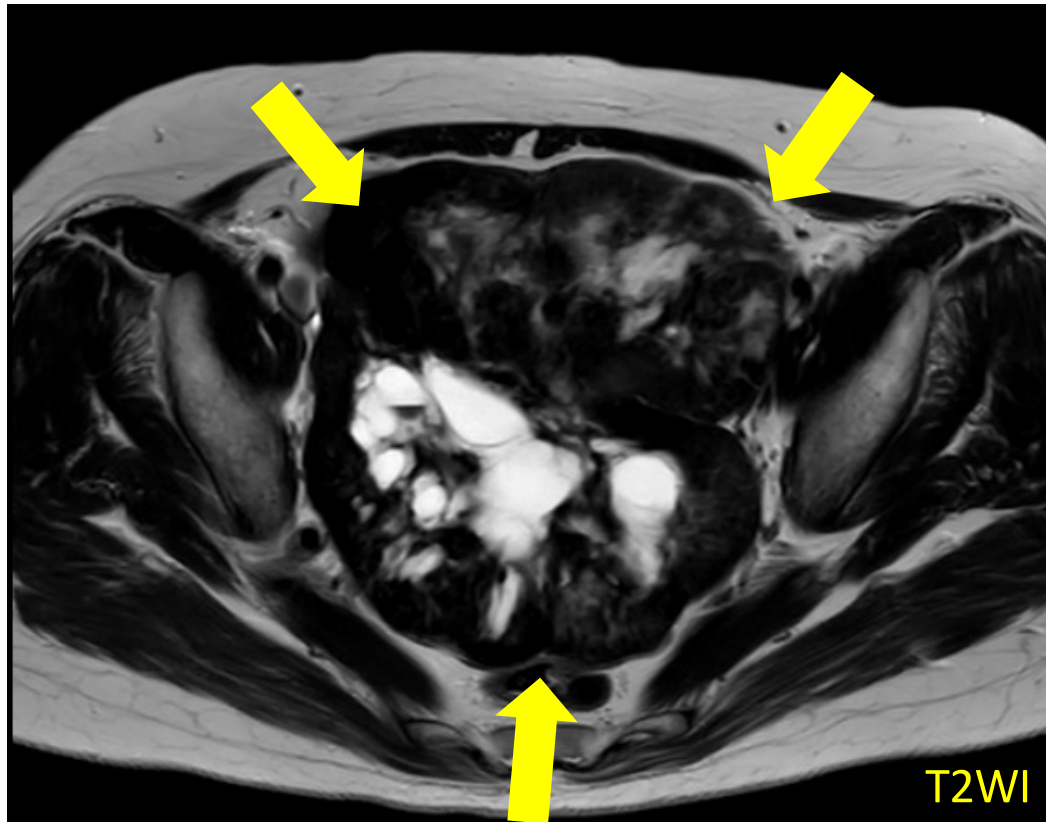
20歳女性、月経周期に伴って下腹部痛を自覚



子宮内膜症

- 異所性の子宮内膜が月経周期に伴って出血を起こし疼痛を引き起こす。骨盤内で癒着を起こしやすい。大腸との癒着では便秘症状になることも。
- 出血を反映して脂肪抑制T1強調像で筋と比べて高信号を呈することが特徴
- 子宮内膜症はどこにでも出来る。
 - 肺→気胸契機
 - 膀胱→血尿契機

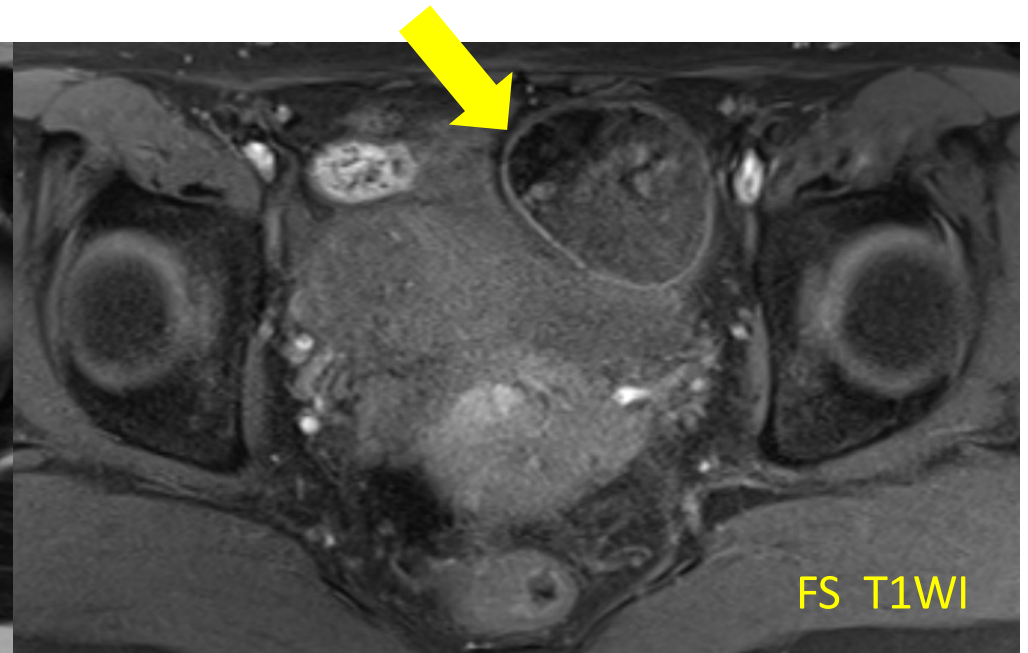
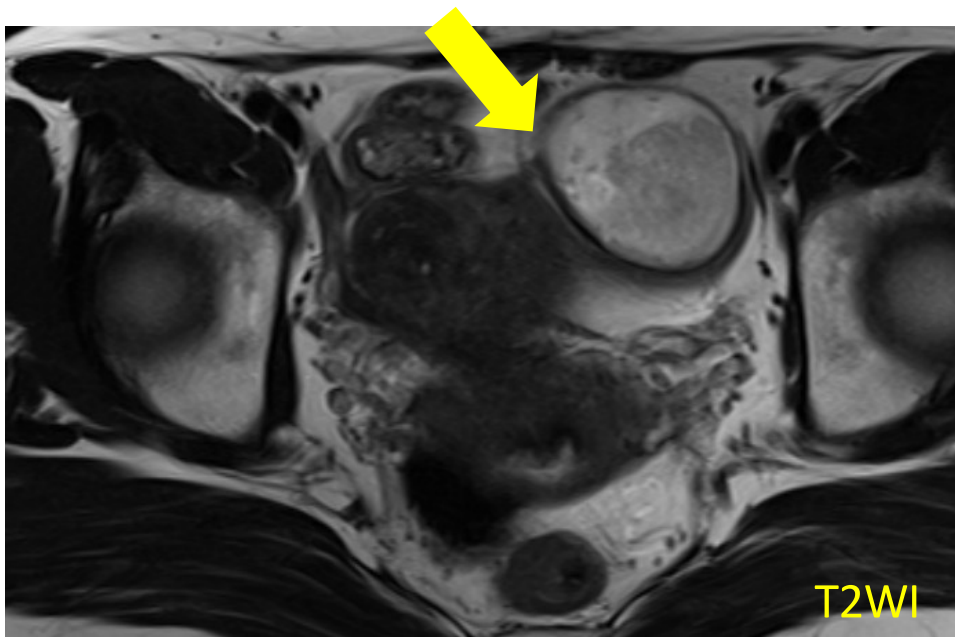
30代女性 検診にて卵巣腫瘍指摘



卵巣線維種

- 線維を反映してT2強調像低信号となるが、浮腫等の変性を伴うことがあり、必ずしもT2強調像低信号とはならないが、頻度の高い疾患であるため、常に念頭に置く。
- 多量の腹水を伴うことがある（Meigs症候群）

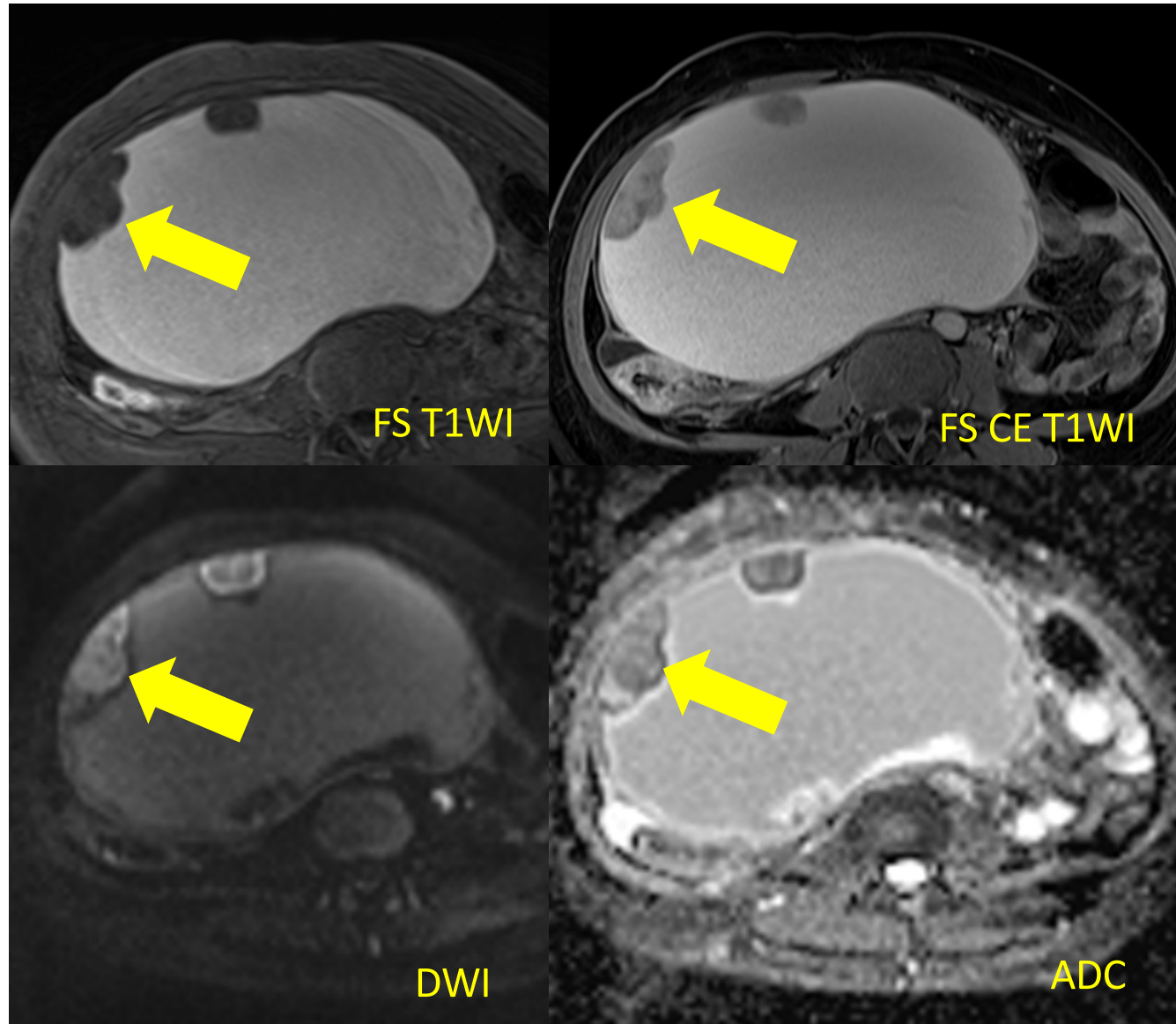
20代女性 健診にて卵巣腫瘍を指摘



成熟嚢胞性奇形腫(デルモイド)

- 分化傾向のある皮脂腺を反映した明瞭な脂肪を認める。
- 一方、未熟奇形種では分化傾向の乏しいため、脂肪成分ははっきりせず、微量の脂肪をとらえることが重要。

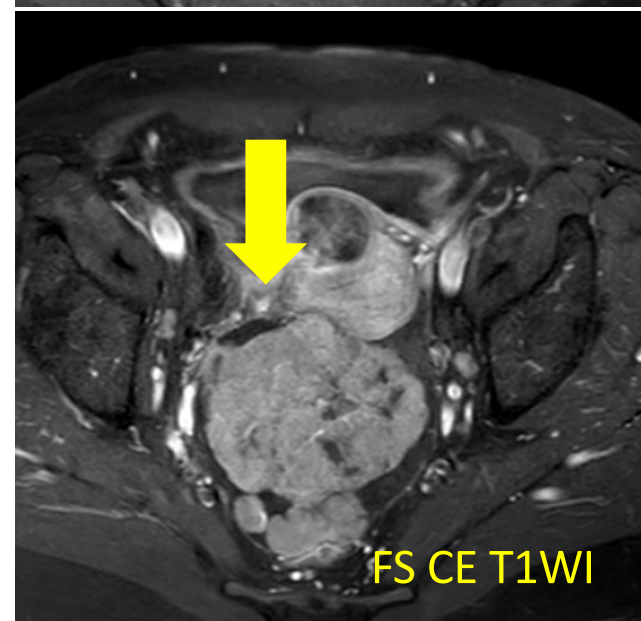
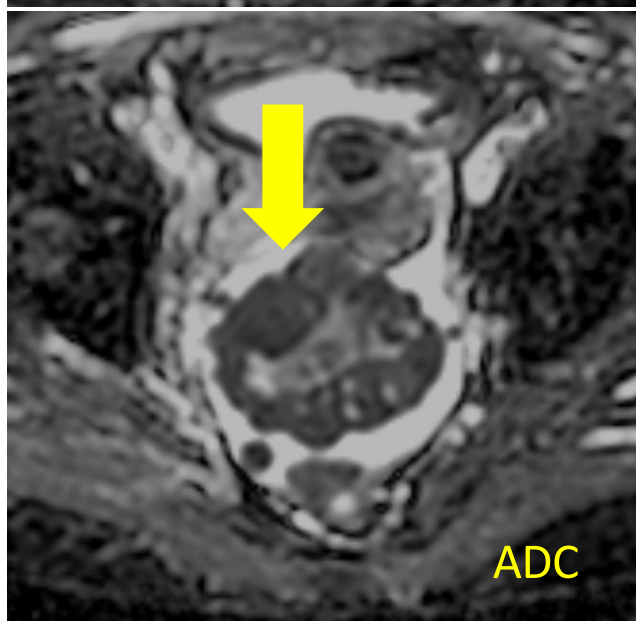
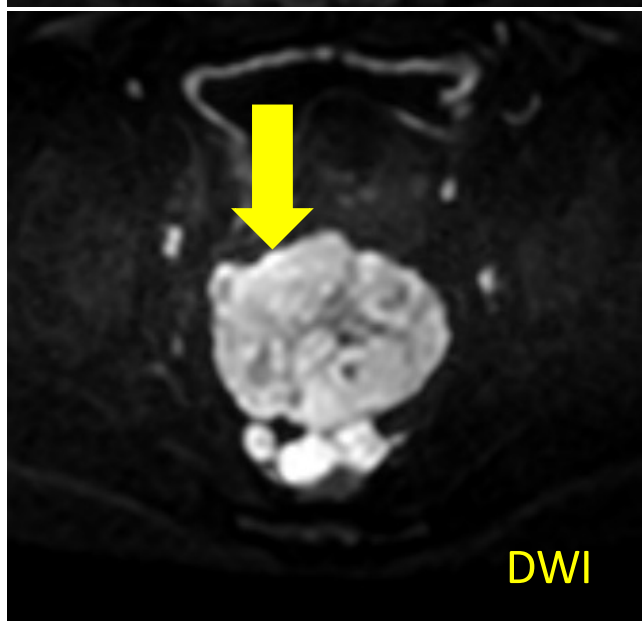
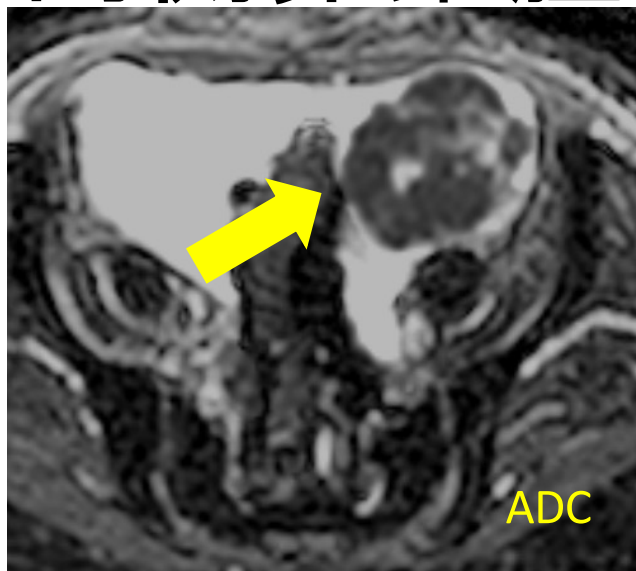
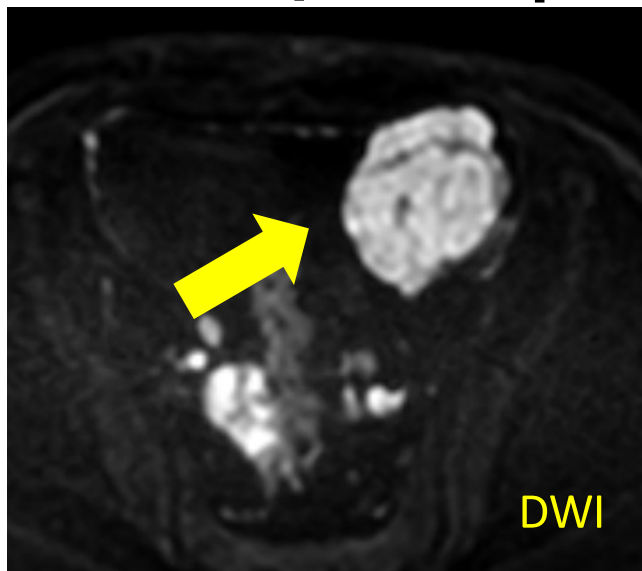
50代女性 卵巣腫瘍を指摘



子宮内膜症を背景とした卵巣癌

- FS T1WIで高信号を示す腫瘤を認め、内膜症を疑う。内膜症性嚢胞内の造影される充実成分を認める。
- 多くは明細胞癌、類内膜癌、それより頻度は低いが、漿液粘液性境界悪性腫瘍も発生する。
- この症例は明細胞癌

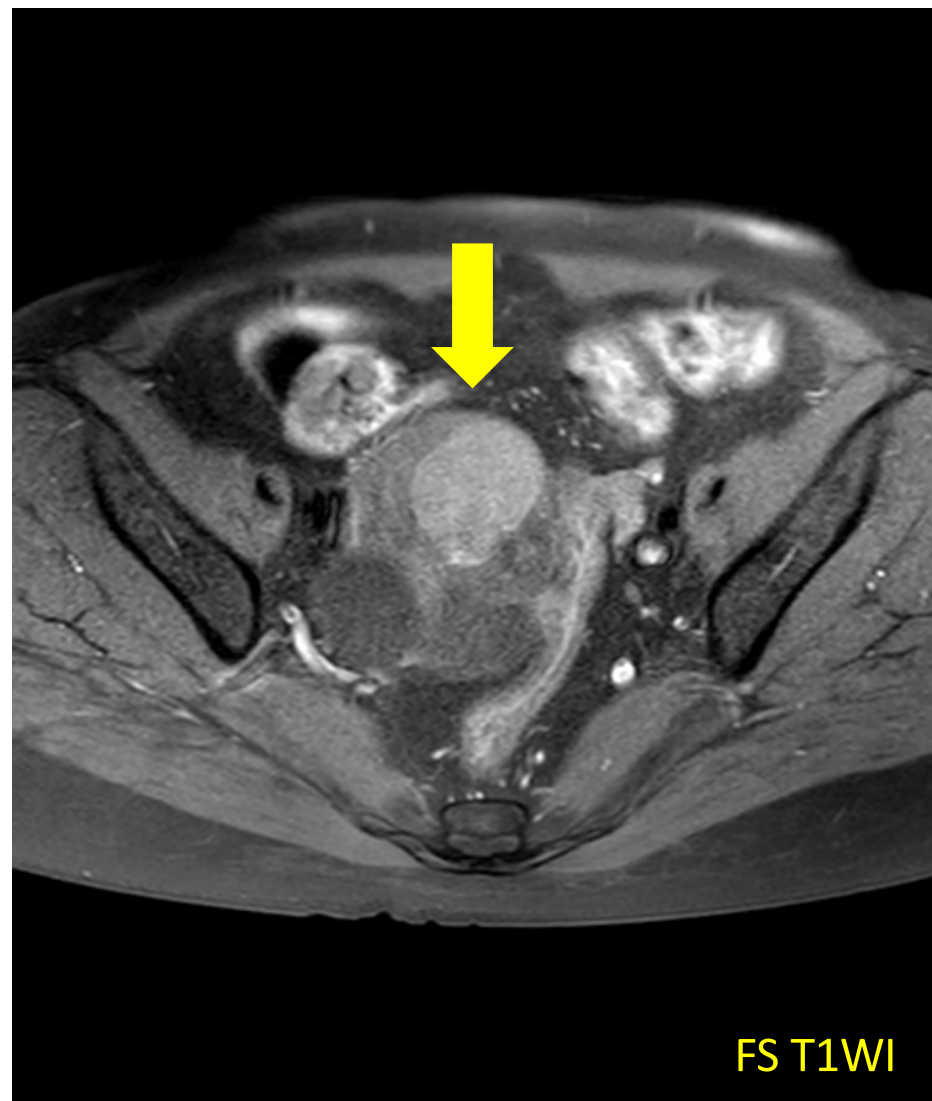
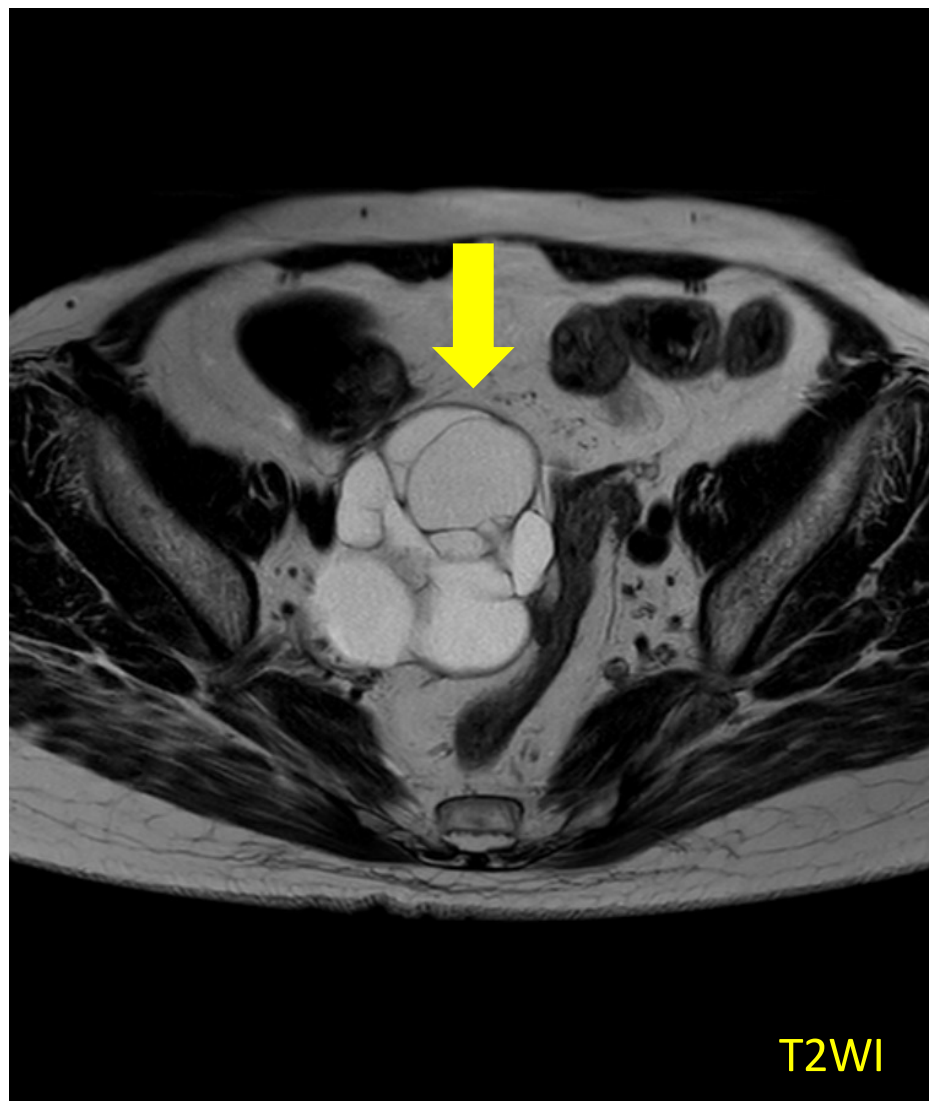
60代女性 両側卵巢腫瘍



漿液性腺癌

- 骨盤内の両側に拡散低下および造影効果を示す腫瘤を認める。
- 悪性卵巣腫瘍の中で最も多い組織型
- 漿液性腺癌は両側性に発生しうる。鑑別は転移性卵巣腫瘍
- 腹膜播種が多い。
- この症例は漿液性腺癌でも、高悪性度を示すタイプ。

卵巣腫瘍を指摘された60代女性



粘液性腫瘍

- 多房性腫瘍で、房内の信号がさまざま(ステンドグラス様)であることから粘液性を疑う。
- 房の集簇感が悪性度に関係すると考えられている。

産婦人科疾患まとめ

- 以下のうち正しいものを 2 つ選びなさい。
 - a. 子宮筋腫は辺縁不明瞭なT2WI低信号が特徴である。
 - b. 異所性妊娠を疑う程度では胎児の被曝を考慮しなければならない。
 - c. 悪性卵巣腫瘍で多い組織型は本邦では粘液性癌である。
 - d. 子宮内膜症は卵巣癌の原因である。
 - e. 子宮体癌では筋層浸潤の程度が治療方針に影響する。